

(考试当晚回忆, 考了 2h 45 min)

1. (a) 用电磁场 $\vec{E}, \vec{B}$ 表示电磁场张量 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ (5分)(b) 写出 $F^{\mu\nu}$, 并且写出以 $F^{\mu\nu}$ 表示的 Maxwell 方程 (5分)(c) 通过 $F^{\mu\nu}$ 的方程推出电荷守恒定律, 最后结果以 ρ 和 $\vec{j}$ 表示 (5分)(d) 把运动电荷电场的一部分的表达式 $\vec{E} = \frac{e}{R} \frac{\vec{n} \times [(\vec{n} - \vec{v}) \times \vec{a}]}{(1 - \vec{v} \cdot \vec{n})^3}$ 分别以高斯制和 SI 制写出. (5分)2. 矩形波导管, TE 模式, $\psi = B_z(x, y)$, 则有边界条件 $\frac{\partial \psi}{\partial n} \Big|_S = 0$ 以及 Helmholtz 方程

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \Omega^2 \psi = 0, \quad B_z(\vec{r}, t) = B_z(x, y) e^{i(kz - \omega t)}, \quad \text{波导管截面为 } 0 < x < a, 0 < y < b.$$

(a) 求这个方程的本征解, 由本征值和 k 算出对应的 ω (10分)(b) 求最小的对应非平凡情形的 $\omega(k_{\min} = 0) = \omega_{\min}$, 并且求出该频率下的总电场和总磁场

$$\left(\text{给出 } \vec{B}_1 = \frac{ik}{\omega^2 - k^2} \nabla B_z, \quad \vec{E} = \vec{E}_1 = -\frac{\omega}{k} \vec{e}_z \times \vec{B}_1 \right) \quad (10 \text{分})$$

(c) 将带电 q 质量 m 的粒子放入 (b) 中的电磁场, 粒子初始位置 $(-\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0)$, 求粒子初始加速度和初始时刻的辐射功率. (10分)3. $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 的洛伦兹变换式分别为 $\vec{E}' = \gamma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) - \frac{\gamma-1}{v^2} (\vec{v} \cdot \vec{E}) \vec{v}$ 和 $\vec{B}' = \gamma(\vec{B} - \vec{v} \times \vec{E}) - \frac{\gamma-1}{v^2} (\vec{v} \cdot \vec{B}) \vec{v}$, 洛伦兹变换速度 $\vec{v}$ 的方向与 S 系中的 $\vec{E} \times \vec{B}$ 方向相同.(a) 求 S' 系中的 Poynting 矢量 $\vec{S}'$, 而且是否存在有限的 v (即 $v < 1$, 这里取 $c=1$), 使得 $\vec{S}'$ 与 $\vec{S}$ 可以相等? (10分)(b) S 系中相对论性粒子辐射公式为 $P = \frac{2}{3} e^2 \gamma_v^6 [a^2 - (\vec{v} \times \vec{a})^2]$, 粒子在 S 系中 $\vec{v} = v(t) \hat{e}_x$, $\vec{a} = a(t) \hat{e}_x$. S' 系相对于 S 系以 $\vec{u} = v_0 \hat{e}_x$ 运动, 粒子在 S' 系中 $\vec{v}' = v'(t) \hat{e}_x$ 给了 $v'(t) = \dots$ (忘了), 相对论速度变换式, 时间变换式 $\frac{dt'}{dt} = \gamma_v (1 - v(t)v_0)$ 求证: S 系中粒子辐射功率 P 与 S' 系中 $P' = \frac{2}{3} e^2 \gamma_v'^6 [a'^2 - (\vec{v}' \times \vec{a}')^2]$ 相等 (10分)

4. 1. (1a) Derive the equations of motion (Euler-Lagrange equations) that follow from the Lagrangian density

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{16\pi} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{m^2}{8\pi} A^\mu A_\mu + J^\mu A_\mu, \quad (1)$$

where m is a constant, and $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. This theory is a massive generalization of Maxwell's theory, known as the Proca theory. (5 points)

题干和这个

作业题几乎一样

(a) 利用变分原理, 以 A_μ 为基本场, 得出运动方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} - m^2 A^\nu = -4\pi J^\nu$ (注意 A^μ 与 A_μ 不独立)

并用洛伦兹规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 证明这个方程等价于 $\square^2 A^\nu - m^2 A^\nu = -4\pi J^\nu$ (8分)

$$\square^2 = \partial_\mu \partial^\mu = -\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla_{\vec{r}}^2$$

(b) 证明 $A^\nu(\vec{r}) = \int \frac{J^\nu(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} e^{-m(|\vec{r} - \vec{r}'|)} d^3\vec{r}'$ 是 (a) 中方程的一个解, 其中 $A^\nu = (\phi, \vec{A})$,

$$J^\nu = (\rho, \vec{j}) \quad (9分)$$

(c) 分布在 z 轴上的电荷密度 $\lambda_0 |z| \delta(x) \delta(y)$ 正比于 $|z|$, 用 $\nabla^2 \phi - m^2 \phi = -4\pi \lambda_0 |z| \delta(x) \delta(y)$

求解 $z=0$ 平面上的 $\phi(x, y, 0)$ (8分)

(d) 求解 (c) 中 $z=0$ 平面上的电场, 并与 $m=0$ 的结果比较 (5分)